REPASSE

A ordem muda os destinatários

Manual de jogo game design level design e implementação

REPASSE é um puzzle de retirada. Ao sair, uma peça envia seu valor inteiro em cada seta, e as peças que recebem continuam no tabuleiro. A ordem decide quem acumula, quem protege uma caixa e quando um caminho fica livre. Este manual explica a aritmética, o primeiro receptor, exemplos certificados e a diferença entre uma ordem possível e uma precedência realmente obrigatória.

80 fases • valores inteiros • metas exatas em todas as bordas

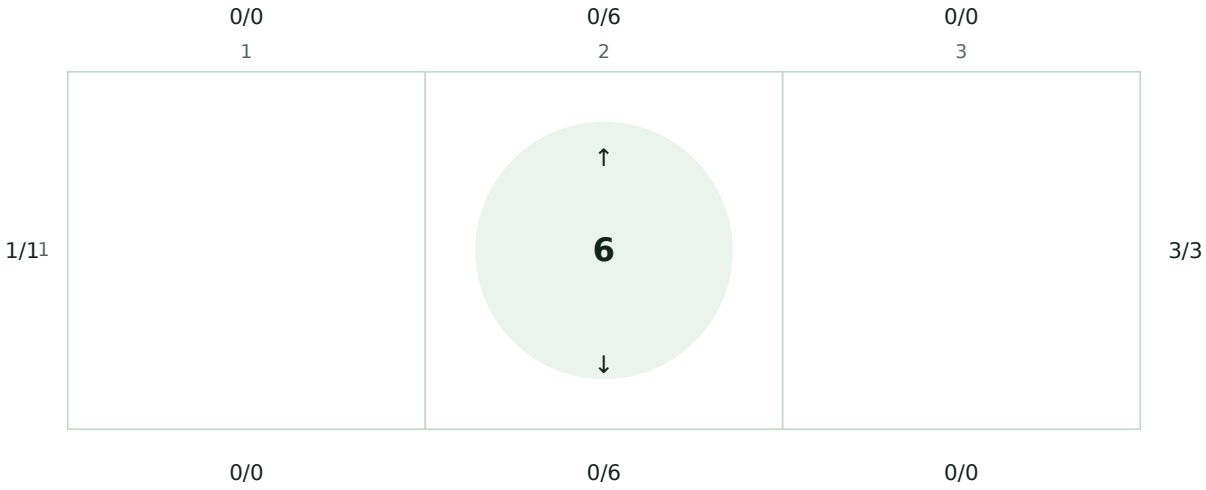


Diagrama de uma configuração real, derivado dos dados e regras da versão documentada. Não é captura da interface.

Como usar este manual

Comece pelas regras e controles. O exemplo seguinte mostra uma situação reproduzida no motor. Depois, consulte as decisões de game design, a progressão e o contrato técnico. O catálogo final permite localizar todas as fases ou mapas sem confundir números de seleção com identidades persistentes.

Luigi Scofano de Araujo

EDIÇÃO AMPLIADA • NOVEMBRO 2026

Regras • elementos visuais • estratégias • game design • level design

Sumário integrado e caminhos de leitura na página 2.

Edição 01 novembro 2026
Código de referência 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7

Sumário e caminhos de leitura

Um manual para jogar, compreender e projetar. A primeira parte estabelece as regras; a ampliação detalha o que cada elemento comunica, os casos-limite e o raciocínio por trás dos desafios. O catálogo final mantém a lista completa da versão publicada.

Seção	Página
Regras e controles	3
Exemplo comentado	4
Síntese: estratégia e desenho de níveis	5
Inventário visual: o que está parado e o que muda	6
Estados, controles e cuidados de leitura	7
A aritmética da retirada e dois contrastes reais	8
Estratégias justificadas e armadilhas frequentes	9
Game design e level design: valores como memória da ordem	10
Implementação, persistência e verificação	11
Catálogo completo da versão	12

Para quem vai jogar

Comece por regras e controles e reproduza o exemplo básico. Consulte o inventário visual quando houver dúvida sobre um símbolo ou estado. Os casos comentados distinguem o que é obrigatório do que é apenas uma estratégia possível.

Para game design e level design

Leia a síntese de estratégia e os capítulos de aprofundamento. Compare objetivos, decisões disponíveis, feedback e mudanças de dificuldade. As recomendações de autoria são propostas fundamentadas nas regras, não intenções biográficas atribuídas ao criador.

Versão, autoria e escopo visual

Luigi Scofano de Araujo. Edição ampliada de 01 novembro 2026 · 14 páginas. Base publicada 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7. O site não foi alterado para produzir esta documentação. Os diagramas são vetoriais neutros; nenhum screenshot ou pixel art é incorporado neste manual. Somente sprites atuais de SINTONIA seriam permitidos pela política visual da coleção, mas não foram necessários aqui.

Regras e controles

Retirar é a ação

Escolha uma peça presente. Ela sai do tabuleiro; posições e setas nunca giram ou deslizam. Seu valor atual, incluindo o que já recebeu, é o valor enviado.

Uma cópia por seta

Cada direção recebe o valor inteiro. Duas setas com valor 3 enviam 3 para cada lado, não dividem 3 em parcelas. Uma peça de quatro setas envia quatro cópias.

Primeiro receptor

O repasse atravessa casas vazias e para na primeira peça presente na direção. A orientação dessa peça não interfere no recebimento. Ela soma o valor e continua esperando a própria retirada.

Bordas e simultaneidade

Sem receptor, o valor entra na caixa daquela linha ou coluna na borda. Todos os destinatários da retirada são calculados antes de alterar receptores. Receber não provoca retirada nem reação em cadeia.

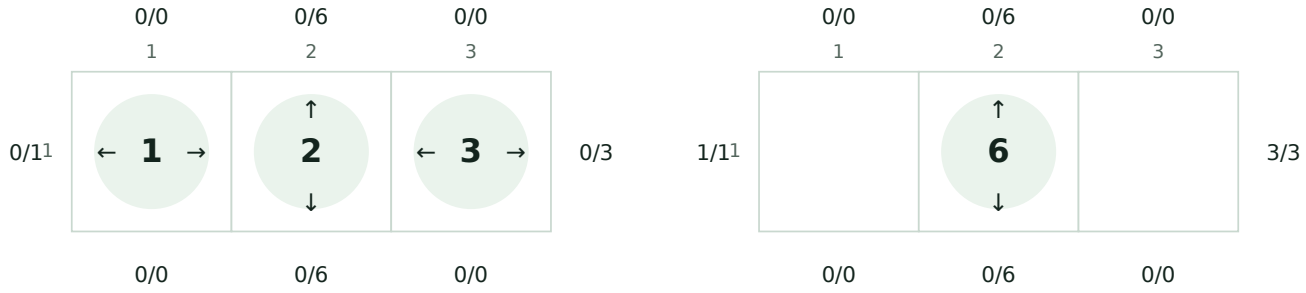
Vitória exata

É preciso esvaziar a grade e igualar todas as metas. Caixas de meta zero também contam. Um excesso não é arredondado e não pode ser corrigido por valores negativos; desfaça e experimente outra ordem.

Comandos de uso

Ação	Como usar
Retirar	Clique/toque retira. Foco ou ponteiro mostra prévia; toque no celular retira direto.
Teclado	Navegue entre peças com setas; Enter ou espaço retira a peça focalizada.
Explorar	Desfazer restaura peça, valores e caixas; refazer reproduz a transação. Reiniciar conserva o mesmo enigma.
Ajuda	Checar e dicas analisam a configuração atual. Uma dica de próximo movimento precisa vir de continuação verificada; uma análise interrompida fica inconclusiva.

Juntar no centro antes de sair



Coordenadas L e C começam em 1. Cores e símbolos do diagrama são convenções documentais; os dados de posição e a transição vêm do motor de produção.

1. A fase 16, Juntar no centro, usa três peças em uma linha. As setas e valores iniciais aparecem no diagrama; as caixas mostram metas, inclusive zero.

2. A sequência certificada retira primeiro as peças que alimentam o centro e deixa a peça central por último. Assim ela acumula antes de enviar seu valor nas próprias direções.

3. A cada retirada, apenas a peça escolhida desaparece. O receptor conserva suas setas e pode passar a valer mais do que no começo.

4. As fases 16, 17 e 18 mantêm peças e valores, mas mudam as metas conforme ordens diferentes. Compare esse trio para perceber que a ordem é o conteúdo do puzzle, não mero acabamento de uma soma.

Ordem certificada p1 → p3 → p2. Após as duas primeiras retiradas, o centro vale 6; a última retirada envia 6 para cima e 6 para baixo. As bordas laterais terminam em 1 à esquerda e 3 à direita.

O que o exemplo demonstra

A transição e a regra explicadas acima foram conferidas no código atual. O exemplo não prova que uma estratégia geral sempre vença, que a referência seja a única solução ou que sua dificuldade esteja calibrada para todas as pessoas.

Estratégia e desenho de níveis

Leia primeiro as metas zero

Uma caixa que não pode receber nada costuma exigir manter um receptor como proteção até que uma peça emissora tenha saído. Retirar o protetor cedo pode tornar o excesso inevitável.

Encontre janelas de retirada

Uma peça pode precisar receber de algumas peças e desaparecer antes de outras. Procure essas relações antes de escolher uma ordem total. Muitas vitórias aceitam permutar movimentos independentes.

Considere todos os destinos

Uma retirada boa para uma borda pode ser ruim para outra. Quanto mais setas, mais metas precisam concordar com o mesmo valor atual.

Erros frequentes

Não divida o número pelas setas, não desencadeie cascatas e não suponha que um receptor só aceita valores na direção de suas próprias setas. A caixa superior da coluna e a caixa lateral da linha são destinos separados.

Decisões de game design

A campanha introduz horizontal/vertical, depois seta única na fase 31, pares perpendiculares na 46 e quatro setas na 61. Há 48 fases só com horizontal/vertical; o catálogo não abandona essa base nos níveis finais. O máximo editorial é 4 × 4 e dez peças. Um método seguro de autoria é definir peças e uma ordem, gerar metas pelo motor e então enumerar ordens alternativas. requiredPrecedences descreve relações em todas as vitórias; um evento do trace descreve apenas o certificado observado. Não confunda essas evidências.

Faixa	Fases	Retrato da entrada
Básico	1-15	1×1 · 1 peça · Encerramento
Aprendiz	16-30	1×3 · 3 peças · Acumulação
Intermediário	31-45	2×2 · 3 peças · Recepção
Avançado	46-60	2×3 · 5 peças · Recepção
Mestre	61-75	2×2 · 4 peças · Recepção
Modo Sábio	76-80	3×3 · 7 peças · Proteção

A tabela descreve a entrada de cada faixa, não uma regra exclusiva: recursos antigos reaparecem e o tamanho pode diminuir em sínteses posteriores. As quantidades são 15, 15, 15, 15, 15 e 5.

Inventário visual: o que está parado e o que muda

REPASSE representa uma rede de receptores dentro de uma grade. As peças não deslizam: ficam na posição original, acumulam valores e desaparecem quando retiradas. O movimento visível pertence ao repasse, não à peça receptora. Portanto, não há arrastar, trocar peças ou girar setas. O tabuleiro muda por duas vias: os números aumentam e as retiradas abrem linhas de visão até outros receptores ou até a borda.

A leitura completa exige quatro informações ao mesmo tempo: valor atual da fonte, direções de saída, primeiro receptor ainda presente em cada direção e acumulado/meta da respectiva borda. A prévia ajuda a conferir essas quatro informações sem executar a retirada no ponteiro ou teclado; no toque, tocar a peça executa diretamente.

Elemento	Estado e função	Cuidado de leitura
Peça numerada	Botão de casa fixa com número central; valor cresce ao receber.	O número é o valor atual inteiro, não o valor de criação nem uma quantidade dividida entre setas.
Setas cardeais	Uma, duas opostas, duas perpendiculares ou quatro setas.	Controlam somente a saída. Receber de um lado sem seta é permitido.
Casa vazia	Sem número após uma retirada ou vazia desde o início.	Não absorve nem interrompe o repasse; a busca continua em linha reta.
Caixa de borda	Acumulado / meta, uma para cada extremidade de cada linha/coluna.	Caixas de cima/baixo de uma coluna e esquerda/direita de uma linha são distintas; não há caixa de canto compartilhada.
Meta pendente ○	Acumulado menor que a meta.	Falta valor, mas isso não garante que exista solução a partir do estado.
Meta exata ✓	Acumulado igual à meta, inclusive 0/0.	Não fica protegida automaticamente: outro repasse pode ultrapassá-la.
Meta ultrapassada !	Acumulado maior que a meta, com destaque de alerta.	Somar novas retiradas não corrige o excesso; use desfazer/reiniciar.

Estados, controles e cuidados de leitura

Tab entra e sai do tabuleiro; setas percorrem peças, Enter ou espaço retira. Ctrl+Z desfaz e Ctrl+Shift+Z refaz. Coordenadas podem ser ativadas nas opções avançadas, que também oferecem editor e exportação JSON. A verificação local deve aprovar peças, metas e solução antes de jogar uma fase personalizada.

Escopo da leitura visual

As 11 configurações permitidas são ↑, →, ↓, ←, ↔, ↕, ↑→, →↓, ↓←, ←↑ e as quatro direções juntas. Não existem setas diagonais, três setas ou duas cópias da mesma direção. A arte das setas é vetorial; formas e números explicam as regras sem depender exclusivamente de cor.

Elemento	Estado e função	Cuidado de leitura
Prévia da fonte e receptores	Fonte realçada, destinos contornados e acréscimos +valor.	É uma consulta do estado atual. Depois de outra retirada, confira novamente.
Transferência animada	Sinais +valor seguem até os receptores; com movimento reduzido, aparecem de modo estático.	A animação explica uma operação atômica; não representa cascata automática.
Coordenadas e foco	Coordenadas opcionais; contorno de foco; setas do teclado percorrem peças.	Enter/espaço retira a peça em foco; não desloca a peça pela grade.
Feedback de encerramento	Vitória, meta ultrapassada ou tabuleiro vazio com metas incorretas.	Vazio não basta. A vitória é reconhecida automaticamente com todas as metas exatas.
Histórico e assistência	Desfazer/refazer, reiniciar, checar, dicas e indicação de uso de ajuda.	Desfazer restaura a retirada inteira e todos os destinatários; uma dica não afirma ordem obrigatória.

Como aplicar esta legenda

Antes de agir, separe o estado da partida do foco ou da prévia da interface. Confira o rótulo, o símbolo e a consequência descrita; um realce não altera sozinho a regra. Depois de executar, compare o resultado com a previsão. Os exemplos seguintes mostram situações reais para praticar essa leitura.

A aritmética da retirada e dois contrastes reais

A retirada usa um retrato do estado anterior. Para cada seta, procura o primeiro número presente na linha indicada; se não encontrar, escolhe a caixa de borda daquela linha ou coluna. Todos os destinatários recebem o mesmo valor atual completo da fonte. Depois, apenas a fonte desaparece. Quem recebe soma e permanece; suas próprias setas só serão usadas quando essa peça for retirada em outra ação. Não há efeito em cadeia disparado pelo recebimento.

Uma consequência importante é que a soma global não é conservada quando há várias setas. Retirar valor v com k setas tira v da fonte e distribui k×v: o total de valores nas peças e caixas cresce em (k−1)×v. Com uma seta, conserva-se; com duas, acrescenta-se v; com quatro, acrescentam-se 3v. Essa é uma derivação da regra, não uma operação extra exigida do jogador. O limite estrutural de inteiros seguros impede arredondamentos silenciosos.

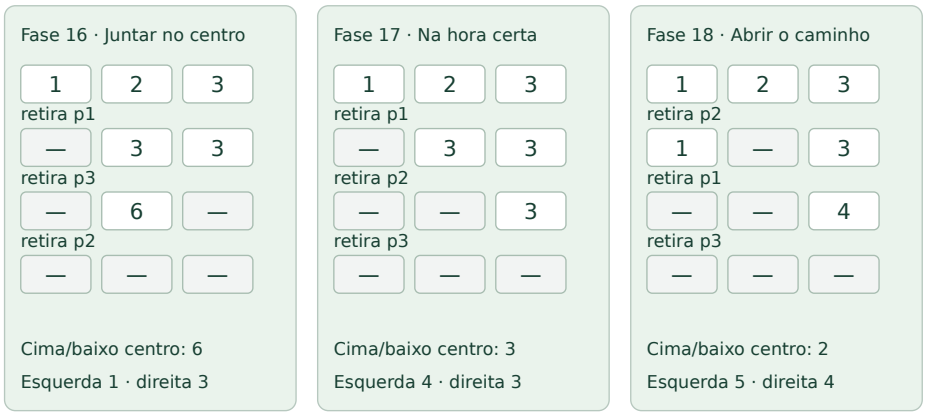
Contraste 16–18: as três fases usam a mesma linha com p1=1 e ↔, p2=2 e ↕, p3=3 e ↔. Na fase 16, p1 → p3 → p2 faz o centro receber 1+3 e sair com 6. As caixas centrais de cima/baixo terminam em 6, esquerda 1 e direita 3. Na fase 17, p1 → p2 → p3 retira o centro quando ele vale 3; p3 atravessa os vazios e envia 3 à esquerda, que termina 4. Cima/baixo centrais ficam 3 e direita 3. Na fase 18, p2 → p1 → p3 remove primeiro o centro com 2; p1 alcança p3, que cresce para 4; esquerda termina 1+4=5 e direita 4. Peças iguais não tornam fases equivalentes: são as metas que selecionam a ordem útil.

Exemplo de quatro setas, fase 61: p1 vale 3 em (2,2), p2 vale 1 em (1,2), p3 vale 1 em (2,1) e p4 vale 3 em (1,1). p1 tem ↕; p2 tem as quatro direções; p3 tem ↕; p4 tem ↔. Retirar p1 envia 3 a p2 e3 à caixa inferior da coluna 2. Agora p2 vale 4. Sua retirada envia 4 para cima, direita e baixo, e4 para p4: p4 passa a7, e a caixa inferior da coluna 2 passa de 3 a7. Retirar p4 acrescenta 7 à direita, totalizando 11, e7 à esquerda. p3 encerra acrescentando 1 no topo e na base da coluna 1. A solução verificada é p1, p2, p4, p3.

O erro contrastante é retirar p2 primeiro na fase 61. Ela envia 1 à caixa superior da coluna 2 e 1 a p1, que passa de 3 para 4. p1 é a única emissora restante para cima nessa coluna. Ao ser retirada, enviará pelo menos 4; a caixa passará a pelo menos 5, acima da meta 4. Nenhuma ordem posterior corrige esse excesso sem desfazer. Não basta “usar as quatro setas”: o valor de cada ramo precisa servir às metas.

REPASSE · mesmas peças, três ordens e três metas

Grade comum 1×3: p1 = 1 ↔ p2 = 2 ↕ p3 = 3 ↔



As demais caixas superiores/inferiores permanecem em 0. Cada coluna é um replay vencedor.

Diagrama vetorial baseado na fase indicada, com símbolos documentais neutros; não é captura da interface.

Estratégias justificadas e armadilhas frequentes

Proteja metas zero. Se uma peça aponta para uma caixa 0, ela precisa encontrar um receptor antes da borda quando for retirada. Isso pode exigir conservar uma peça aparentemente dispensável. Contraexemplo: retirar cedo o bloqueador abre uma linha proibida; não há valor negativo futuro para consertar o vazamento.

Planeje o momento de aposentar cada receptor. Uma peça pode precisar receber, proteger uma caixa e depois sair para abrir passagem. A pergunta útil não é apenas “qual número cabe?”, mas “quem precisa permanecer até quando?”. O contraste 16–18 mostra três respostas diferentes para o mesmo centro: acumular tudo, receber só uma contribuição ou sair antes de receber qualquer uma.

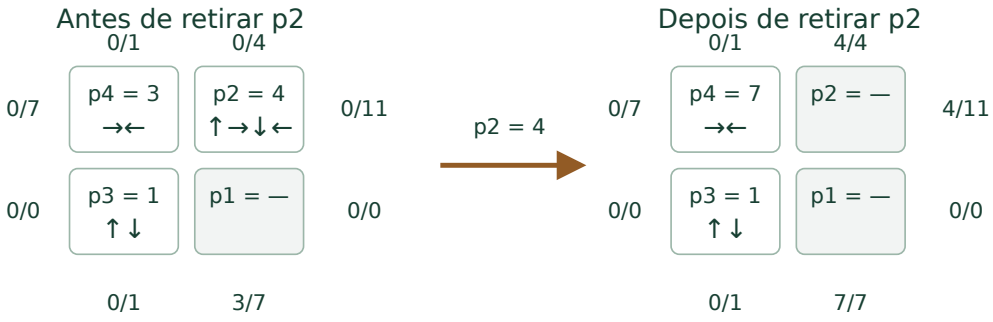
Resolva déficits, não apenas valores absolutos. Para cada caixa, calcule meta menos acumulado. Se o emissor mais próximo aponta diretamente para ela e já vale mais que o déficit, existe um excesso inevitável sem desfazer: esse emissor só pode receber mais, e ninguém novo surgirá entre ele e a borda. É um diagnóstico mais forte do que olhar uma caixa que ainda não passou da meta.

Antes de retirar uma peça de duas ou quatro setas, confira todos os ramos. Um lado favorável não compensa outro que ultrapassa. Na fase 61, o segundo clique resolve simultaneamente três emissões para borda e uma acumulação; o valor 4 precisa servir aos quatro destinos. Usar primeiro as maiores peças ou as de mais setas é uma heurística insegura.

Não confunda ordem de referência com ordem única. Alguns pares de retiradas independentes podem ser permutados. O catálogo distingue precedências necessárias, válidas em toda vitória, de eventos vistos numa sequência certificada. Na fase 80 existem 561 ordens vencedoras na enumeração documentada: o problema é respeitar as dependências, não reproduzir uma senha de dez cliques.

Use a prévia como teste de hipótese e o histórico para comparar caminhos. Um estado sem excesso ainda pode ser impossível por falta de emissor ou por total incompatível. “Checar” e a ajuda podem provar uma continuação ou uma impossibilidade, mas busca interrompida por orçamento é inconclusiva. Não há cronômetro, vidas ou pontuação por rapidez; explorar e voltar faz parte da resolução.

REPASSE · fase 61 · quatro cópias do valor atual



p2 envia 4 para cima, direita, baixo e p4. p4 passa de 3 para 7.

A base da coluna 2 já tinha 3: agora 3 + 4 = 7. Receber não retira p4.

Diagrama vetorial baseado na fase indicada, com símbolos documentais neutros; não é captura da interface.

Game design e level design: valores como memória da ordem

O design transforma a ordem de remoção em informação armazenada nos números. Uma peça é simultaneamente acumulador, emissor e obstáculo de linha. As famílias receive/accumulate destacam recebimento e soma; passage abre um corredor; protect preserva uma barreira; timing cria uma janela entre duas ações; handoff passa a função a outra peça; destinations concilia saídas; reunite separa e reúne contribuições; shared compartilha um acumulador; linked encadeia várias dependências; endgame exige acertar o fechamento global.

A seleção atual tem 80 níveis: 1–15 Básico, 16–30 Aprendiz, 31–45 Intermediário, 46–60 Avançado, 61–75 Mestre e 76–80 Modo Sábio. Os 30 primeiros usam somente ↔ e ↕. A fase 31 estreia uma seta,46 duas perpendiculares e61 quatro setas. Cada estreia inclui uma única peça da configuração nova; a estreia de quatro setas tem valor inicial 1 e apenas quatro peças. Isso isola a nova leitura, sem introduzir aritmética nova.

Há 48 fases exclusivamente horizontais/verticais, incluindo três sínteses do Modo Sábio e a fase 80. Voltar a uma configuração conhecida permite aumentar a dependência sem aumentar a quantidade de símbolos. As fases 63,66,69 e72 têm seis peças, mas exploram respectivamente acumulação, revezamento, destinos e janela. O teto editorial é4×4, dez peças e alvo máximo 20; não deve ser confundido com o limite estrutural do motor,12×12 e32 peças.

Recomendação de autoria: comece por uma função causal — por exemplo, conservar p como receptor antes de liberar sua coluna. Desenhe setas e valores, execute uma ordem e derive as metas resultantes; depois audite ordens alternativas. Não basta que a sequência planejada funcione: verifique se a relação que se pretende ensinar aparece em todas as soluções ou apenas numa testemunha. Use pares contrastantes com a mesma configuração e metas distintas, como 16–18, para tornar a descoberta legível.

A enumeração do catálogo sustenta precedências necessárias e quantidades de ordens vencedoras; não é medição de dificuldade humana. Uma fase com muitas soluções pode ter uma descoberta clara, e uma com poucas pode ser apenas restritiva. A escolha editorial considera profundidade de dependência, janelas e conciliação de destinos, não só número de peças. IDs originais foram preservados porque as 80 definições físicas selecionadas não mudaram; displayNumber é posição editorial, não identidade de salvamento.

Fontes complementares desta ampliação

dist/repasse/ui.mjs: rulesMarkup, arrowsMarkup, boxMarkup, renderBoard, showPreview, animateTransfer, removePiece, renderStatus, keyboard.

dist/repasse/ui.css: .r-piece, .r-arrow, .r-edge-box, .r-preview-source, .r-preview-target, .r-transfer.

dist/repasse/engine.mjs: configurationOf, transfersFor, step, classify, impossibility, solve, replay, validateLevel.

dist/repasse/campaign.mjs; docs/repasse80/README.md; docs/repasse80/catalogue.json; docs/repasse-level-design.md.

Implementação e verificação

Dados e estado

dist/repasse/campaign.mjs contém peças, metas e certificados. state.values corresponde aos índices estáveis de level.pieces; zero significa retirada. state.boxes mantém 2R + 2C caixas separadas, inclusive nos cantos.

Motor puro

dist/repasse/engine.mjs expõe initialState, preview, transition, replay e solve. O receptor é determinado no estado anterior e a transição devolve eventos para a animação. Valores e metas são inteiros seguros; um limite conservador em BigInt rejeita risco de overflow.

Busca e persistência

A busca usa valores e caixas na chave, não só ocupação. Excesso é uma poda demonstrada; orçamento esgotado é inconclusive. dist/repasse/ui.mjs salva intuicao.repasse.v1 e verifica histórico por replay. analysis, service e worker mantêm a busca fora da interação síncrona custosa.

Testes essenciais

Teste cada configuração de setas, receptor atravessando vazios, meta zero, caixas distintas, retirada repetida, overflow e restauração integral. Reproduza uma dica a partir do estado atual antes de exibi-la; não reutilize o sufixo inicial quando a história divergiu.

Salvamento e compatibilidade

O progresso fica no armazenamento local do navegador. Limpar os dados do site, usar outro perfil ou trocar de aparelho pode separar ou apagar esse progresso; não há sincronização entre dispositivos. IDs e versões de definição, e não a posição exibida, devem identificar uma partida. Uma mudança de geometria ou de pistas exige revisar a compatibilidade antes de reutilizar uma conclusão antiga.

Escopo da evidência

Nesta edição documental, as 80 referências deste catálogo foram executadas novamente no motor atual, com 80 resultados válidos. Isso confere as referências publicadas, não demonstra unicidade, dificuldade humana, acessibilidade universal ou aprovação de toda a suíte histórica. Os diagramas foram desenhados a partir desses dados reais; não são capturas da interface nem propostas de redesign.

Os 80 níveis conservam as definições físicas selecionadas e seus IDs de origem; displayNumber é apenas a posição editorial. O nível 80 tem várias ordens vencedoras documentadas. Nenhuma ordem de referência deve ser imposta como única resposta.

Fontes primárias desta edição

dist/repasse/campaign.mjs

dist/repasse/engine.mjs

dist/repasse/analysis.mjs

dist/repasse/ui.mjs

docs/repasse-engine.md

docs/repasse80/README.md

Catálogo atual de fases

Fases 1 a 27 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
1	Um clique, dois repasses	1×1 · 1 peça Encerramento
2	Também para cima e para baixo	1×1 · 1 peça Encerramento
3	Quem recebe fica	1×2 · 2 peças Recepção
4	Duas peças recebem	1×3 · 3 peças Destinos
5	O valor atual é o que segue	1×2 · 2 peças Recepção
6	As caixas também somam	3×1 · 3 peças Assimetria
7	O vazio deixa passar	1×3 · 2 peças Recepção
8	O valor que se prepara	2×3 · 4 peças Acumulação
9	A espera necessária	2×2 · 4 peças Recepção
10	Encontro no centro	2×3 · 4 peças Acumulação
11	Receber de outro eixo	2×2 · 3 peças Recepção
12	Quem segura o repasse	2×3 · 5 peças Proteção
13	Os primeiros vizinhos	2×2 · 4 peças Recepção
14	Contribuições reunidas	2×3 · 4 peças Acumulação
15	A soma muda de direção	2×3 · 4 peças Recepção
16	Juntar no centro	1×3 · 3 peças Acumulação
17	Na hora certa	1×3 · 3 peças Momento de saída
18	Abrir o caminho	1×3 · 3 peças Abrir passagem
19	O valor que se prepara	2×3 · 4 peças Acumulação
20	Entre duas contribuições	3×3 · 5 peças Momento de saída
21	Consequências em conjunto	3×3 · 6 peças Destinos
22	Entre duas contribuições	3×3 · 5 peças Momento de saída
23	O receptor seguinte	2×3 · 4 peças Abrir passagem
24	Uma caixa protegida	2×3 · 5 peças Proteção
25	O valor que se prepara	2×3 · 4 peças Acumulação
26	Depois do espaço vazio	2×3 · 4 peças Abrir passagem
27	A hora exata de sair	3×3 · 5 peças Momento de saída

Catálogo atual de fases

Fases 28 a 54 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
28	Destinos preparados	3×3 · 6 peças Destinos
29	A vez do próximo	3×4 · 6 peças Revezamento
30	A última contribuição	2×3 · 5 peças Encerramento
31	Uma seta, um destino	2×2 · 3 peças Recepção
32	Receber e deixar passar	2×3 · 5 peças Momento de saída
33	O encontro das regiões	3×3 · 6 peças Peça compartilhada
34	A espera necessária	3×3 · 6 peças Recepção
35	O apoio compartilhado	4×3 · 7 peças Peça compartilhada
36	Comece pelo encerramento	3×3 · 6 peças Encerramento
37	Troca de receptor	3×4 · 6 peças Revezamento
38	Quem segura o repasse	4×3 · 7 peças Proteção
39	Caminhos que se reencontram	3×2 · 6 peças Reencontro
40	Entre duas contribuições	3×3 · 6 peças Momento de saída
41	Contribuições reunidas	3×3 · 5 peças Acumulação
42	Uma caixa protegida	4×3 · 7 peças Proteção
43	Acumular sem exagerar	3×4 · 8 peças Valores desiguais
44	O apoio compartilhado	3×4 · 8 peças Peça compartilhada
45	Comece pelo encerramento	2×3 · 6 peças Encerramento
46	Duas direções em curva	2×3 · 5 peças Recepção
47	Troca de receptor	4×4 · 7 peças Revezamento
48	Entre duas contribuições	3×3 · 6 peças Momento de saída
49	Consequências em conjunto	3×3 · 7 peças Destinos
50	O segundo destino	3×4 · 7 peças Revezamento
51	Uma origem em dois caminhos	4×2 · 7 peças Reencontro
52	Relações encadeadas	4×4 · 7 peças Dependências
53	Uma origem em dois caminhos	3×3 · 7 peças Reencontro
54	A vez do próximo	3×4 · 6 peças Revezamento

Catálogo atual de fases

Fases 55 a 80 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
55	O encontro das regiões	4×3 · 7 peças Peça compartilhada
56	A janela entre contribuições	4×4 · 7 peças Momento de saída
57	Uma decisão prepara outra	4×3 · 7 peças Dependências
58	Receber, proteger, liberar	4×4 · 8 peças Funções sucessivas
59	Acumular sem exagerar	3×3 · 8 peças Valores desiguais
60	Relações encadeadas	3×4 · 8 peças Dependências
61	Quatro destinos, um clique	2×2 · 4 peças Recepção
62	A vez do próximo	4×4 · 8 peças Revezamento
63	Reunir antes de abrir	2×4 · 6 peças Acumulação
64	Depois do espaço vazio	3×4 · 7 peças Abrir passagem
65	A janela entre contribuições	3×4 · 7 peças Momento de saída
66	Troca de receptor	3×4 · 6 peças Revezamento
67	Encontro no centro	4×3 · 7 peças Acumulação
68	Entre duas contribuições	4×4 · 7 peças Momento de saída
69	Destinos preparados	3×3 · 6 peças Destinos
70	A diferença está na meta	3×4 · 7 peças Assimetria
71	A diferença está na meta	4×3 · 8 peças Assimetria
72	Receber e deixar passar	2×3 · 6 peças Momento de saída
73	Uma peça em comum	4×4 · 7 peças Peça compartilhada
74	Acumular sem exagerar	3×3 · 8 peças Valores desiguais
75	Uma decisão prepara outra	4×4 · 8 peças Dependências
76	Quem segura o repasse	3×3 · 7 peças Proteção
77	Caminhos que se reencontram	4×4 · 8 peças Reencontro
78	O segundo destino	4×4 · 8 peças Revezamento
79	Consequências em conjunto	4×4 · 8 peças Destinos
80	A hora de cada um	4×3 · 10 peças Dependências